

第八章

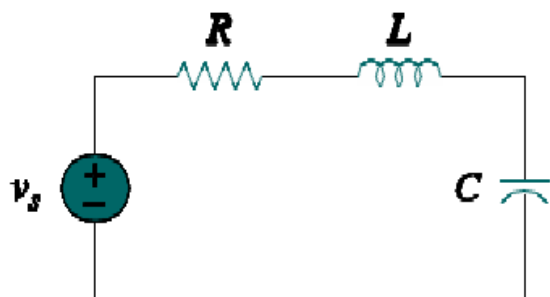
二阶电路

— Fundamentals of Electric Circuit

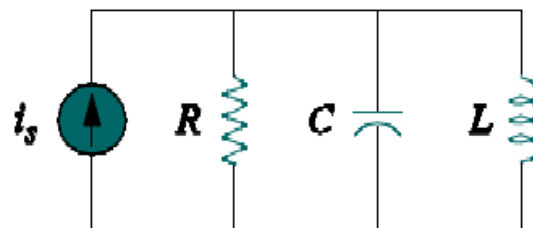
电路基础

8.1 引言

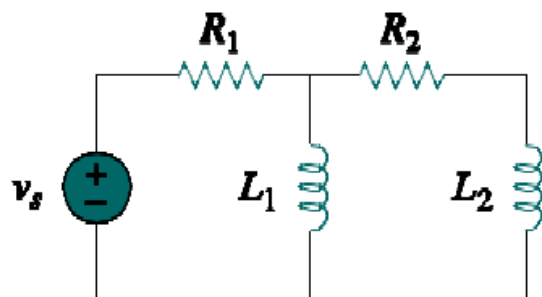
二阶电路由二阶微分方程表征其行为特征，由电阻和两个储能元件组成。



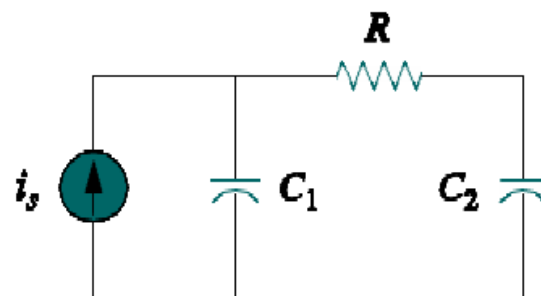
(a) 串联RLC 电路



(b) 并联RLC 电路



(c) RL 电路



(d) RC 电路

8.2 初始值和终值的确定

- 本节是为了很清楚地说明如何分别求得: $v(0), i(0);$
 $dv(0)/dt, di(0)/dt; i(\infty), v(\infty).$
- 两个关键点:
 1. v 和 i 必须严格遵守无源符号规则。
 2. $v_C(0^+) = v_C(0^-),$
 $i_L(0^+) = i_L(0^-).$

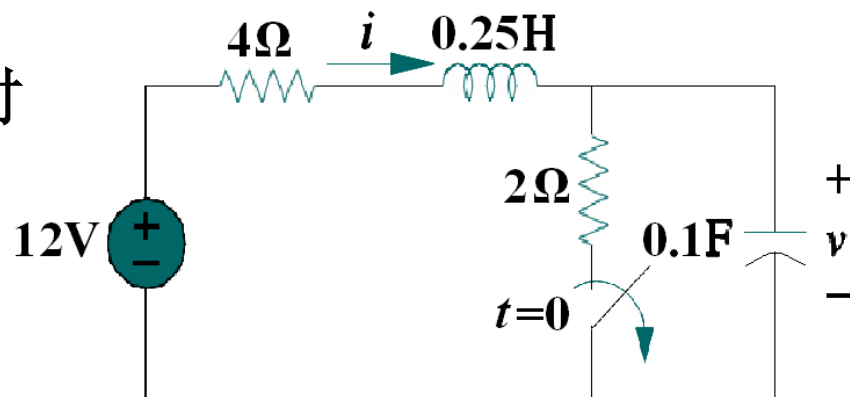
例：

图中的开关闭合已久，在 $t=0$ 时断开，求：

(a) $i(0^+)$, $v(0^+)$,

(b) $di(0^+)/dt$, $dv(0^+)/dt$,

(c) $i(\infty)$, $v(\infty)$.



解：

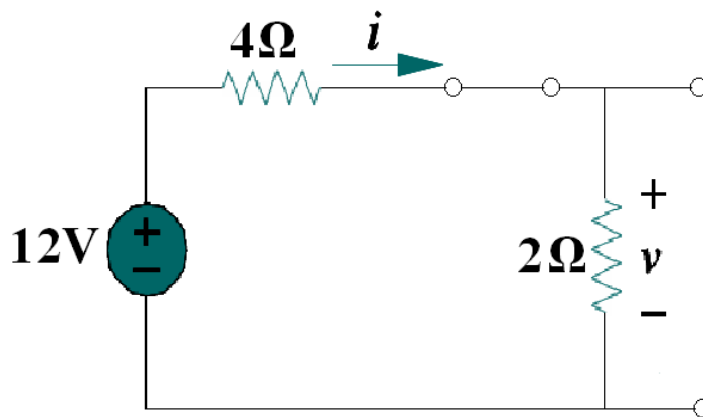
(a) At $t = 0^-$,

$$i(0^-) = \frac{12}{4 + 2} = 2 \text{ A}$$

$$v(0^-) = 2i(0^-) = 4 \text{ V}$$

$$\text{即： } i(0^+) = i(0^-) = 2 \text{ A}$$

$$v(0^+) = v(0^-) = 4 \text{ V}$$



(a) $t = 0^-$

(b) 在 $t = 0^+$,

$$i_C(0^+) = i(0^+) = 2 \text{ A}$$

因为 $C \frac{dv}{dt} = i_C, \quad dv/dt = i_C / C$

$$\therefore \frac{dv(0^+)}{dt} = \frac{i_C(0^+)}{C} = \frac{2}{0.1} = 20 \text{ V/s}$$

因为 $L \frac{di}{dt} = v_L, \quad di/dt = v_L / L$

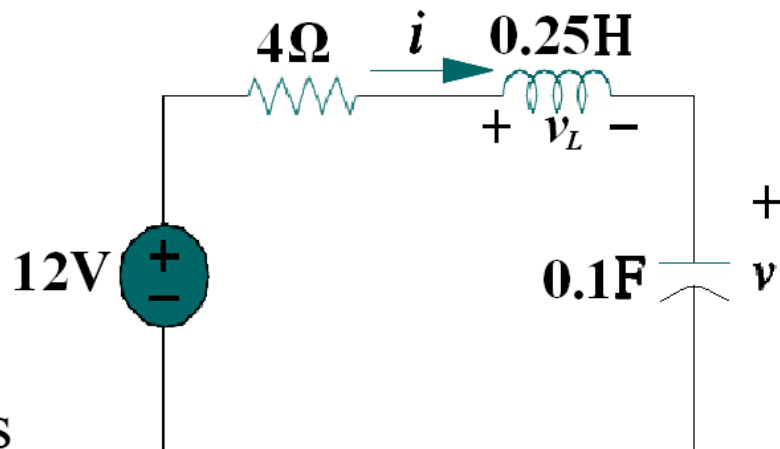
$$-12 + 4i(0^+) + v_L(0^+) + v(0^+) = 0$$

$$\Rightarrow v_L(0^+) = 0$$

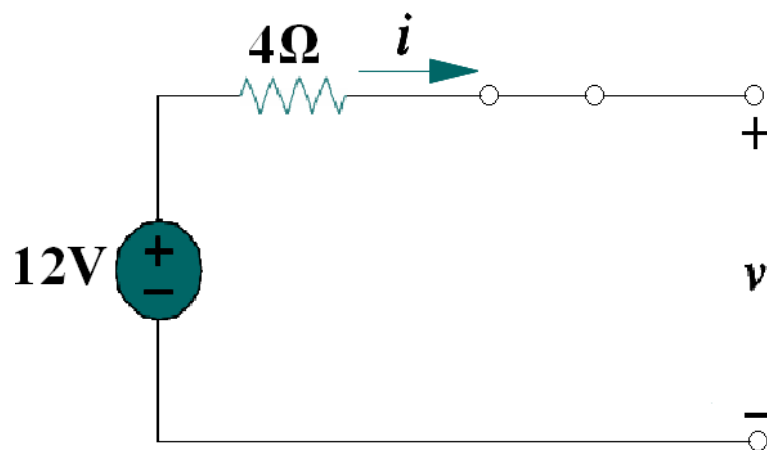
$$\therefore \frac{di(0^+)}{dt} = \frac{v_L(0^+)}{L} = \frac{0}{0.25} = 0 \text{ A/s}$$

(c) 在 $t > 0$,

$$i(\infty) = 0 \text{ A}, \quad v(\infty) = 12 \text{ V}$$



(b) $t = 0^+$



(c) $t \rightarrow \infty$

总结:

■ 求初值: $t = 0^-$ $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

■ 求一阶导数初值: $t = 0^+$

$$v_L(0^+) = L \frac{di_L(0^+)}{dt}, \quad i_C(0^+) = C \frac{dv_C(0^+)}{dt}$$

■ 求终值: $t \rightarrow \infty$

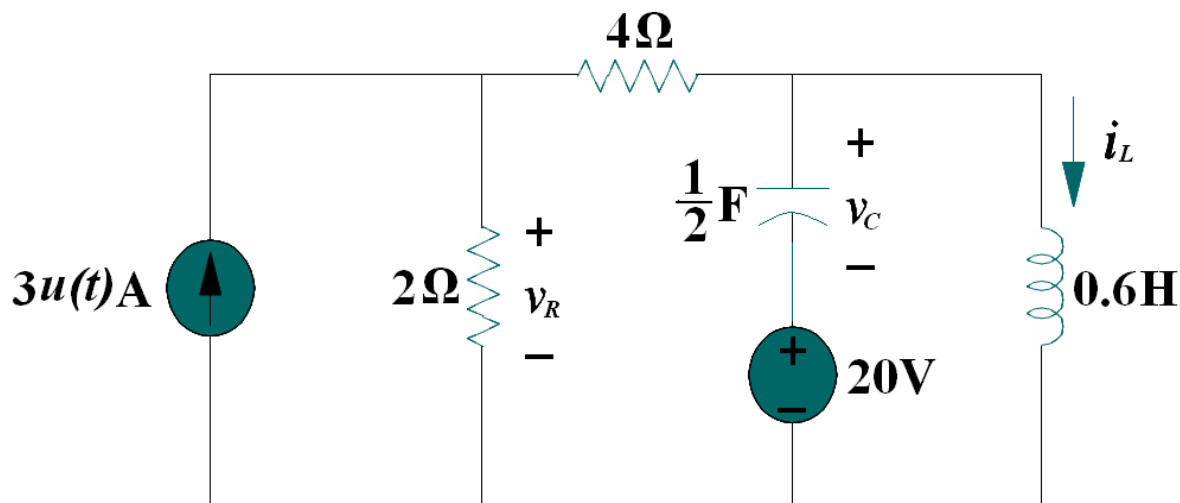
***例:**

在图中电路, 计算:

(a) $i_L(0^+)$, $v_C(0^+)$, $v_R(0^+)$,

(b) $di_L(0^+)/dt$, $dv_C(0^+)/dt$, $dv_R(0^+)/dt$ *, $di_R(0^+)/dt$ *,

(c) $i_L(\infty)$, $v_C(\infty)$, $v_R(\infty)$.



解:

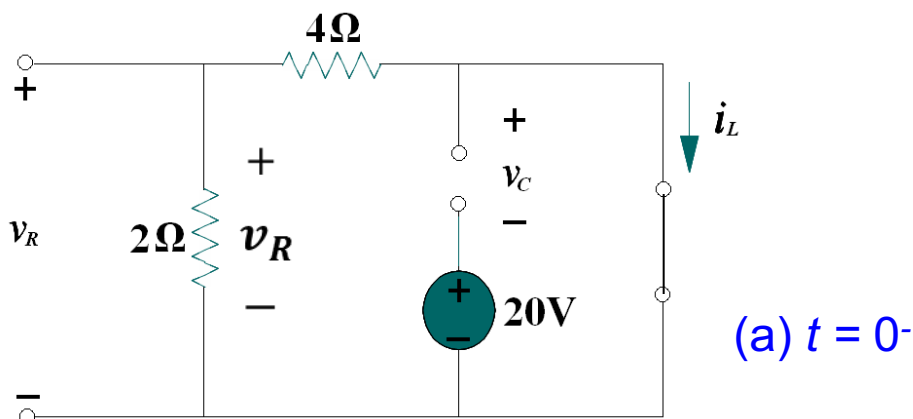
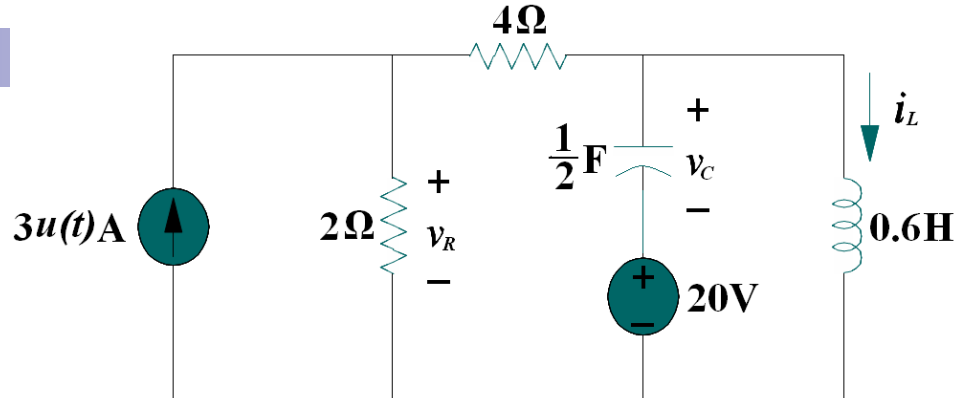
(a) 在 $t < 0$, $3u(t) = 0$ 。

在 $t = 0^-$,

$$i_L(0^-) = 0,$$

$$v_R(0^-) = 0,$$

$$v_C(0^-) = -20 \text{ V}$$



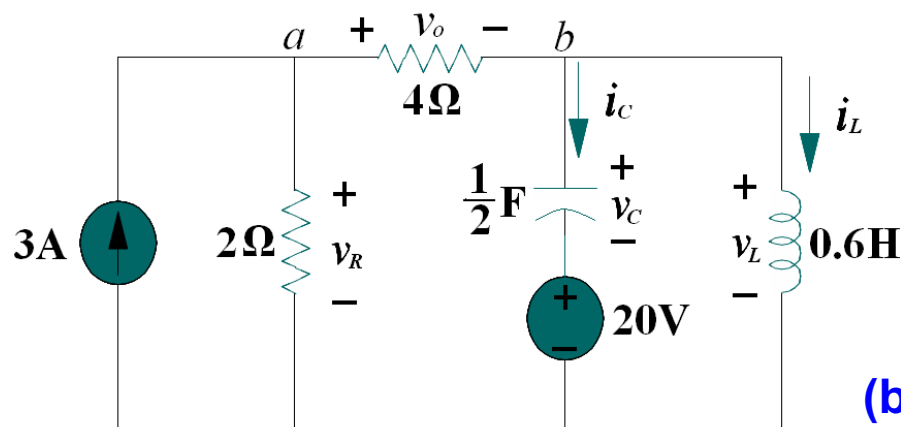
(a) $t = 0^-$

在 $t > 0$, $3u(t) = 3$,

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0,$$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) = -20 \text{ V}$$

$$v_R(0^+) = ?$$



(b) $t = 0^+$

图8.6 (b) 中在节点a处用KCL, 有:

①

$$3 = \frac{v_R(0^+)}{2} + \frac{v_o(0^+)}{4}$$

对中间网孔, 用KVL, 有:

②

$$-v_R(0^+) + v_o(0^+) + v_C(0^+) + 20 = 0$$

因为 ③ $v_C(0^+) = -20 \text{ V}$,

$$\Rightarrow v_R(0^+) = v_o(0^+) = 4 \text{ V}.$$

(b) 因为 $L \frac{di_L}{dt} = v_L$,

$$\frac{di_L(0^+)}{dt} = \frac{v_L(0^+)}{L}$$

对于右网孔:

$$v_L(0^+) = v_C(0^+) + 20 = 0.$$

因此, $\frac{di_L(0^+)}{dt} = 0.$

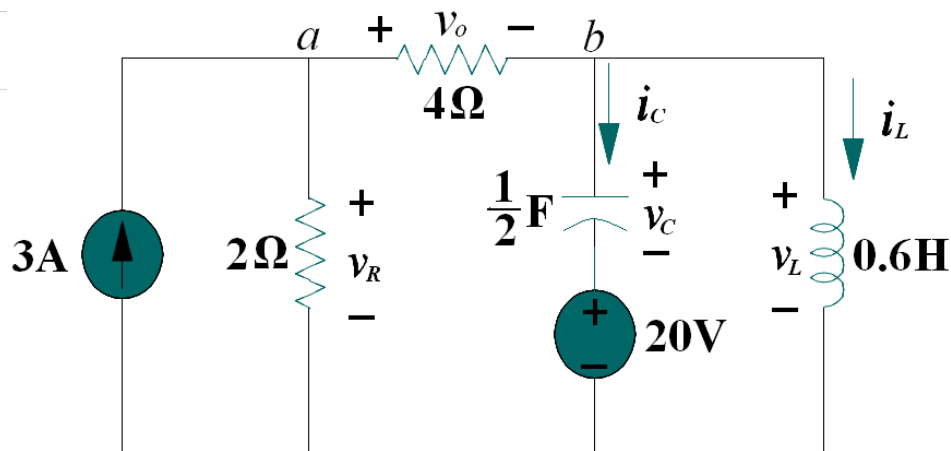


Figure 8.6(b) $t = 0^+$

因为 $C \frac{dv_C}{dt} = i_C$, $\frac{dv_C(0^+)}{dt} = i_C(0^+)/C$.

在节点b用KCL计算, 得:

$$\frac{v_o(0^+)}{4} = i_C(0^+) + i_L(0^+)$$

$$\text{即 } \frac{4}{4} = i_C(0^+) + 0 \Rightarrow i_C(0^+) = 4/4 = 1 \text{ A}$$

$$\frac{dv_C(0^+)}{dt} = \frac{i_C(0^+)}{C} = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ V/s}$$

为求 $dv_R(0^+)/dt$, 对节点a用KCL计算,得:

$$\textcircled{1} \quad 3 = \frac{v_R}{2} + \frac{v_o}{4}$$

求导, 并以 $t = 0^+$ 代入得:

$$\textcircled{1}', \quad 0 = 2 \frac{dv_R(0^+)}{dt} + \frac{dv_o(0^+)}{dt}$$

对中间网孔用KVL计算, 得:

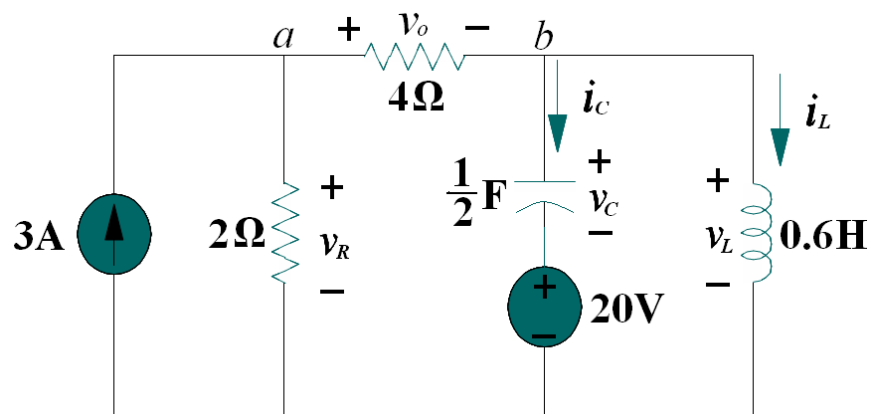
$$\textcircled{2} \quad -v_R + v_C + 20 + v_o = 0$$

求导, 并以 $t = 0^+$ 代入得:

$$\textcircled{2}', \quad -\frac{dv_R(0^+)}{dt} + \frac{dv_C(0^+)}{dt} + \frac{dv_o(0^+)}{dt} = 0$$

$$\textcircled{3} \quad dv_C(0^+)/dt = 2$$

$$\therefore \textcircled{2}', \quad \frac{dv_R(0^+)}{dt} = 2 + \frac{dv_o(0^+)}{dt}$$

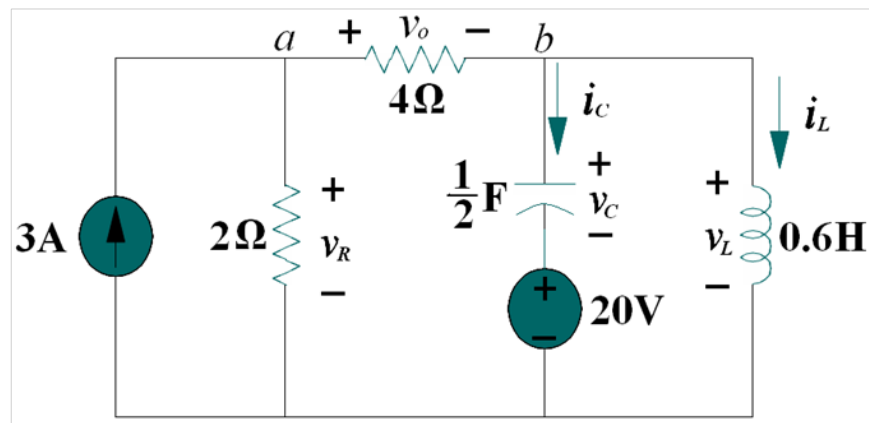


(b) $t = 0^+$

$$\therefore \textcircled{1}', \textcircled{2}' \Rightarrow \frac{dv_R(0^+)}{dt} = \frac{2}{3} \text{ V/s}$$

因为 $v_R = 2i_R \Rightarrow i_R = \frac{1}{2}v_R$

$$\frac{di_R(0^+)}{dt} = \frac{1}{2} \frac{dv_R(0^+)}{dt} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \text{ A/s}$$



(c) 当 $t \rightarrow \infty$, 3A电流源要加上, 由分流原理可知:

$$i_L(\infty) = \frac{2}{2+4} 3 \text{ A} = 1 \text{ A}$$

$$v_R(\infty) = \frac{2}{2+4} 3 \text{ A} \times 2 \Omega = 4 \text{ V}$$

$$v_C(\infty) = -20 \text{ V}$$

8.3 无源激励 RLC 串联电路

—— 零输入响应

- 初始激励能量以电容器初始电压 V_0 和电感器初始电流 I_0 表示, 则在 $t=0$ 时:

$$v(0) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^0 i dt = V_0$$

$$i(0) = I_0$$

- 由 KVL :

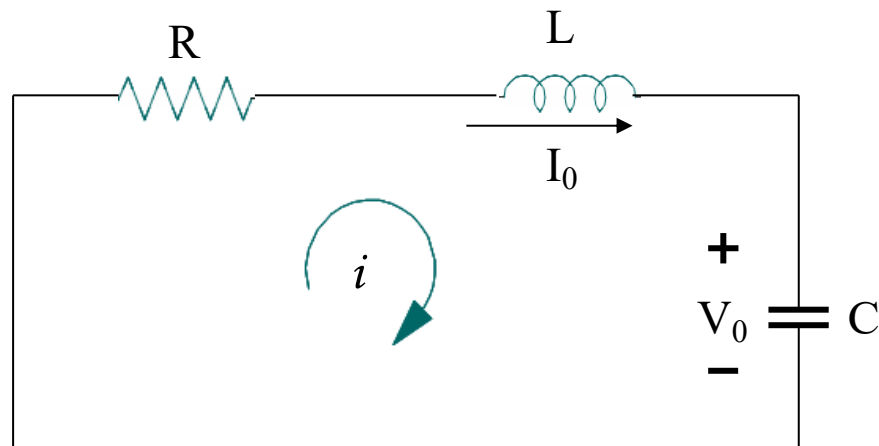
$$Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt = 0$$

式(8.3)板书

求导

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0$$

二阶常系数齐次微分方程



OR

以 v_C 为未知数列方程:

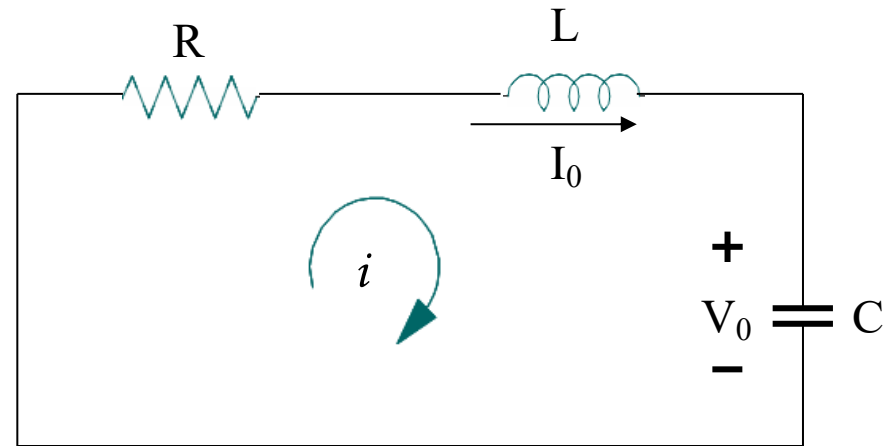
$$Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt = 0$$

$$RC \frac{dv}{dt} + LC \frac{d^2 v}{dt^2} + v = 0$$

棵

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv}{dt} + \frac{v}{LC} = 0$$

(俁閑案菴狍養產檟嚙C胃



对比:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0$$

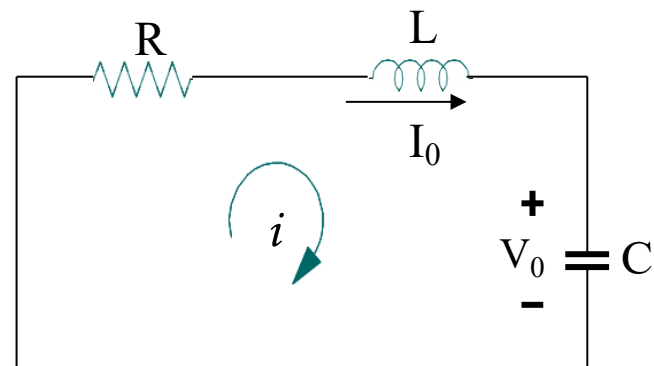
可见：方程的形式是一样的，
解的形式也应当是一样的。

回到原方程：

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0 \quad (8.3)$$

求两个初始条件：

$$\begin{cases} i(0) = I_0 \\ \frac{di(0)}{dt} = \dots \end{cases}$$



由：

$$Ri(0) + L \frac{di(0)}{dt} + V_0 = 0$$

得

$$\frac{di(0)}{dt} = -\frac{1}{L} (RI_0 + V_0)$$

微分方程的解的形式 $i = Ae^{st}$

式中 A 和 s 是待定的两个常数

$$i = Ae^{st} \quad (8.6)$$

其中 A 和 s 是要求解的常数。将式(8.6)代入式(8.4)中, 并求一阶导数, 可以得到:

$$As^2 e^{st} + \frac{AR}{L} s e^{st} + \frac{A}{LC} e^{st} = 0$$

即

$$Ae^{st} \left(s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} \right) = 0 \quad (8.7)$$

由于 $i = Ae^{st}$ 是要求解的, 故只有括号中的表达式为 0:

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0 \quad (8.8)$$

这个二次方程是微分方程式(8.4)的特征方程。由于方程的根取决于 i 的特征, 故式(8.8)的两个根为:

$$s_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \quad (8.9)$$

$$s_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \quad (8.10)$$

进一步化简上式得到:

$$\boxed{s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \quad s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}} \quad (8.11)$$

一元二次方程的求根公式：

一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的求根公式为：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (a \neq 0 \quad b^2 - 4ac \geq 0)$$

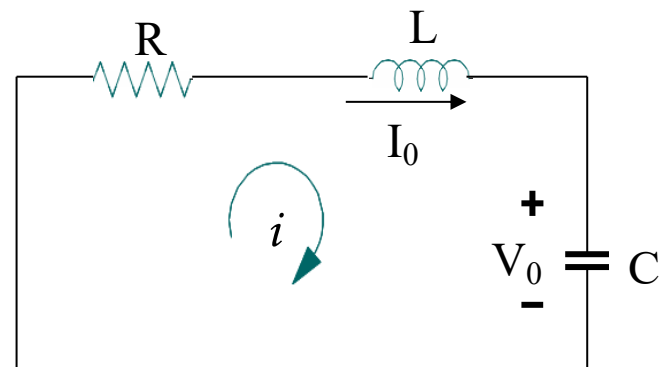
利用这个求根公式可以求出所有一元二次方程的根。

@0度心情3

Baidu 文库

二阶微分方程：

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0 \quad (8.3)$$



◆ 用 s 取代一阶导数，用 s^2 取代二阶导数，得二阶微分方程的**特征根**方程：

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

$$s_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}, \quad s_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

更为一般的根的表达式: $s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$, $s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$

$$\text{其中, } \alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

- ◆ 特征根 s_1 和 s_2 又称为自然频率, 单位是奈培每秒(Np/s);
- ◆ ω_0 称为振荡频率或无阻尼固有频率, 以弧度每秒表示(rad/s);
- ◆ α 是奈培频率或阻尼因子, 以奈培每秒表示(Np/s).

原特征根方程改写为:

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$$

$$i_1 = A_1 e^{s_1 t}, \quad i_2 = A_2 e^{s_2 t}$$

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

A_1 和 A_2 可以由 $i(0)$ 和 $di(0)/dt$ 初始值来确定

1. 如果 $\alpha > \omega_0$, 为过阻尼情况。

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad \text{过阻尼, 两不相等负实数}$$

2. 如果 $\alpha = \omega_0$, 为临界阻尼情况。

$$s_1 = s_2 = -\alpha = -\frac{R}{2L} \quad \text{临界阻尼, 两相等负实数}$$

3. 如果 $\alpha < \omega_0$, 为欠阻尼情况。

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha \pm j\omega_d \quad \text{欠阻尼, 一对共轭复数}$$

4. 如果 $\alpha = 0$, 为无阻尼情况。 无阻尼（无损）。

1. 过阻尼

$$\alpha > \omega_0, \Rightarrow \quad C > 4L / R^2, \quad R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \quad \text{两不相等负实数}$$

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

2. 临界阻尼

$$\alpha = \omega_0 \Rightarrow C = 4L / R^2$$

$$s_1 = s_2 = -\alpha = -\frac{R}{2L} \quad \text{两相等实数}$$

$$i(t) = (A_2 + A_1 t) e^{-\alpha t}$$

3. 欠阻尼

$$\alpha < \omega_0 \Rightarrow C < 4L / R^2$$

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha + j\omega_d$$

$$s_2 = -\alpha - \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha - j\omega_d$$

一对共轭复数

$$j = \sqrt{-1}, \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad \text{阻尼频率}$$

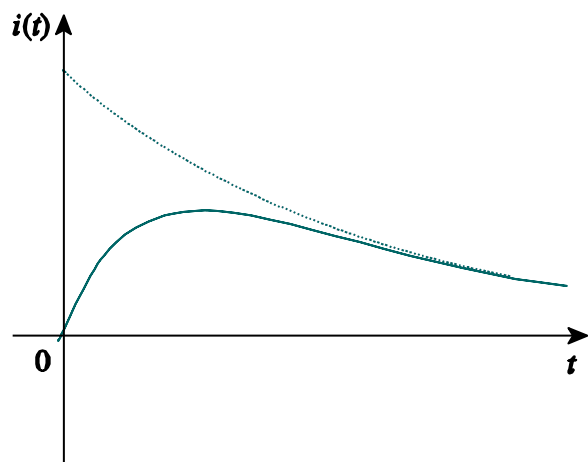
式中：

$$K = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$$

$$\theta = -\tan^{-1} \frac{A_2}{A_1}$$

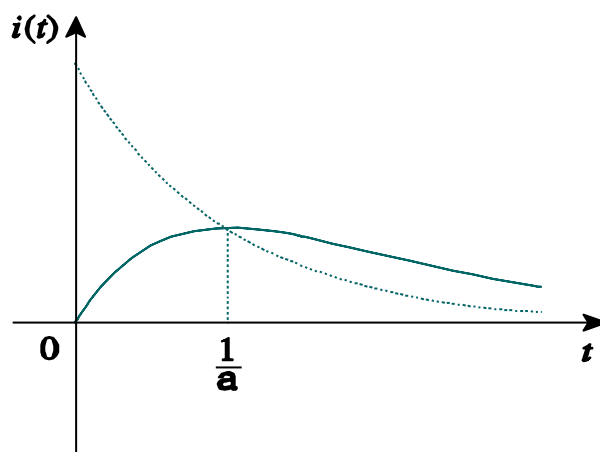
$$i(t) = e^{-\alpha t} (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) = K e^{-\alpha t} \bullet \cos(\omega_d t + \theta)$$

衰减振荡



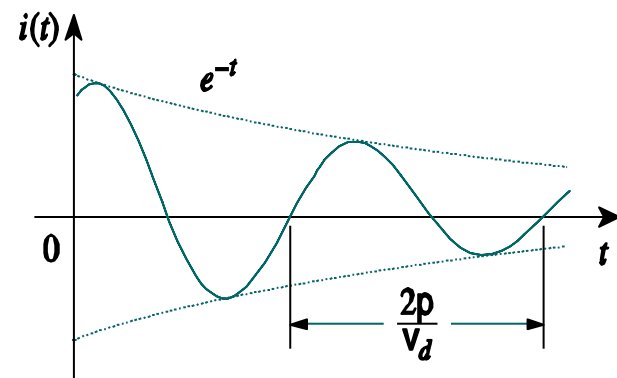
(a)

(a) 过阻尼响应



(b)

(b) 临界阻尼响应



(c)

(c) 欠阻尼响应

RLC网络有如下性质：

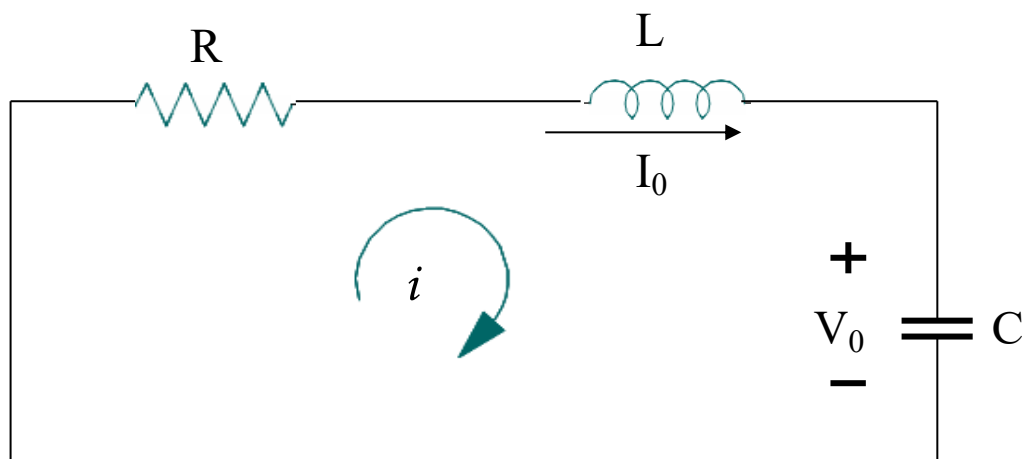
1. 阻尼效应的存在是由于电阻 **R** 。如果调整 **R** 的值，可以使电路响应为无阻尼、过阻尼、临界阻尼或欠阻尼的各种状态之一。
2. 由于有两类储能元件的存在，有可能发生**振荡响应**。它源于储能元件 **L** 和 **C** 的能力，能量就在二者之间来回转移。
3. 区分**过阻尼**和**临界阻尼**的波形差别是困难的。临界阻尼状态是欠阻尼与过阻尼的边界，是衰减最快的一种。

不同的特征根性质对应的齐次通解形式

阻尼情况	过阻尼	临界阻尼	欠阻尼	无损
R 、 L 、 C 取值	$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	$R = 0$
α 和 ω_0 关系	$\alpha > \omega_0$	$\alpha = \omega_0$	$\alpha < \omega_0$	$\alpha = 0$
特征根 S_1 和 S_2 的值	S_1 、 S_2 为不相等的负实数	S_1 、 S_2 为相等的负实数	S_1 、 S_2 为一对共轭复数	S_1 、 S_2 为一对共轭虚数
特征根性质		齐次通解形式		
过阻尼	$S_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - \omega_0^2}$	$A_1 e^{-(a - \sqrt{a^2 - \omega_0^2})t} + A_2 e^{-(a + \sqrt{a^2 - \omega_0^2})t}$		
临界阻尼	$S_1 = S_2 = -a$	$(A_1 + A_2 t) e^{-at}$		
欠阻尼	$S_{1,2} = -a \pm j\omega_d$	$K e^{-at} \cos(\omega_d t + q)$		
无损	$S_{1,2} = \pm j\omega_0$	$K \cos(\omega_0 t + \theta)$		

例：（堂练）

在图中, $R=40\Omega$, $L=4\text{H}$, 和 $C=1/4\text{F}$ 。计算其电路的特征根, 问该电路响应是过阻尼、欠阻尼或是临界阻尼?



解:

首先计算:

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{40}{2(40)} = 5, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{4 \times 1/4}} = 1$$

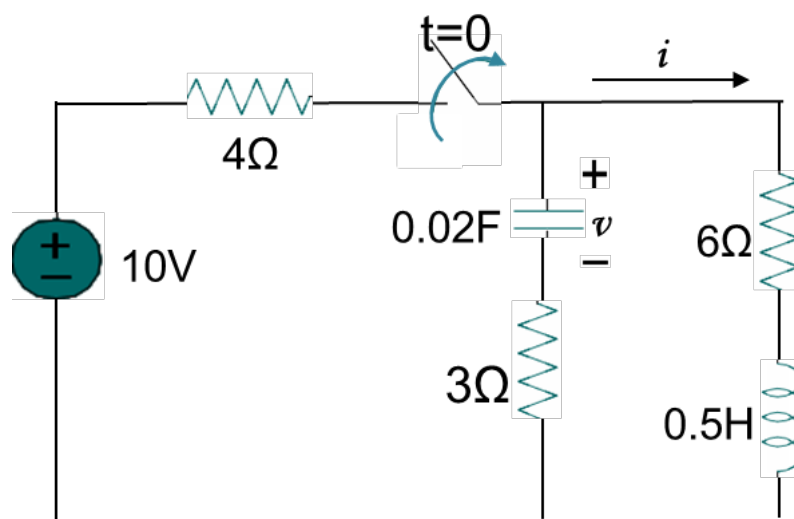
则特征根是: $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -5 \pm \sqrt{25 - 1}$

或: $s_1 = -0.101, \quad s_2 = -9.899$

因为 $\alpha > \omega_0$, 所以电路响应是过阻尼的。这点也可以从根是两个负的实数的事实中得出结论。

例：

求图中电路的 $i(t)$ ，假设在 $t=0$ 时，电路已经达到稳态。



在 $t < 0$,
$$i(0^-) = \frac{10}{4+6} = 1A, \quad v(0^-) = 6i(0) = 6V$$

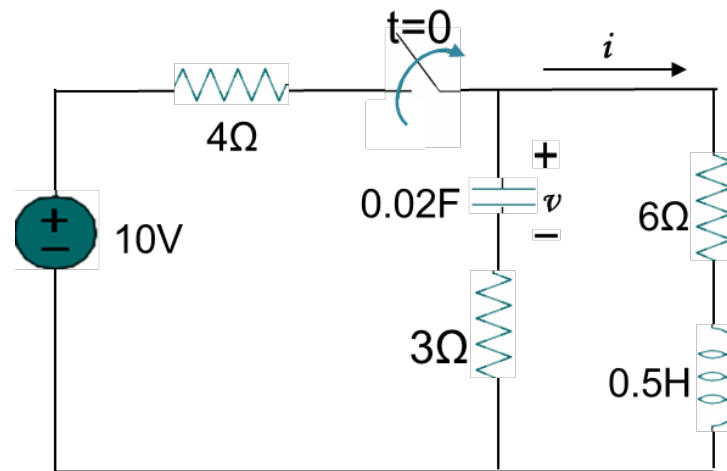
在 $t > 0$,

1. 判断阻尼情况，决定解的表达式

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{3+6}{2 \times 0.5} = 9$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.02 \times 0.5}} = 10$$

$\alpha < \omega_0 \Rightarrow$ 欠阻尼



$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -9 \pm \sqrt{81 - 100}$$

Or: $s_{1,2} = -9 \pm j4.359$

电路响应是欠阻尼的($\alpha < \omega_0$)

$$i(t) = e^{-9t} (A_1 \cos 4.359t + A_2 \sin 4.359t)$$

$$i(t) = e^{-9t} (A_1 \cos 4.359t + A_2 \sin 4.359t)$$

2. 求 $A_{1,2}$

唯憐

側1.

$$i(0) = 1 = A_1 \quad \text{-----} \textcircled{1}$$

唯憐

側2.

$$v_L = L \frac{di}{dt} \quad \text{橄} \quad \frac{di}{dt} = \frac{v_L}{L}$$

$$\text{僂藪} \quad \left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0} = \frac{v_L(0)}{L}$$

$$\text{塿} \quad v_L(0) = -i(0)9 + v(0) = -(1)9 + 6 = -3V$$

$$\backslash \quad \left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0} = \frac{v_L(0)}{L} = \frac{-3}{0.5} = -6 A/S$$

$$\frac{di}{dt} = -9e^{-9t} (A_1 \cos 4.359t + A_2 \sin 4.359t)$$

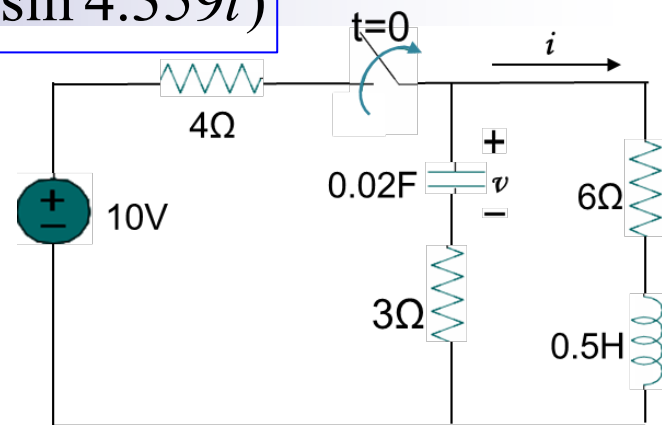
$$+ e^{-9t} (4.359)(-A_1 \sin 4.359t + A_2 \cos 4.359t)$$

$$-6 = -9(A_1 + 0) + 4.359(-0 + A_2) \quad \text{-----} \textcircled{2}$$

$$\text{But } A_1 = 1, \text{ so: } -6 = -9 + 4.359A_2 \Rightarrow A_2 = 0.6882$$

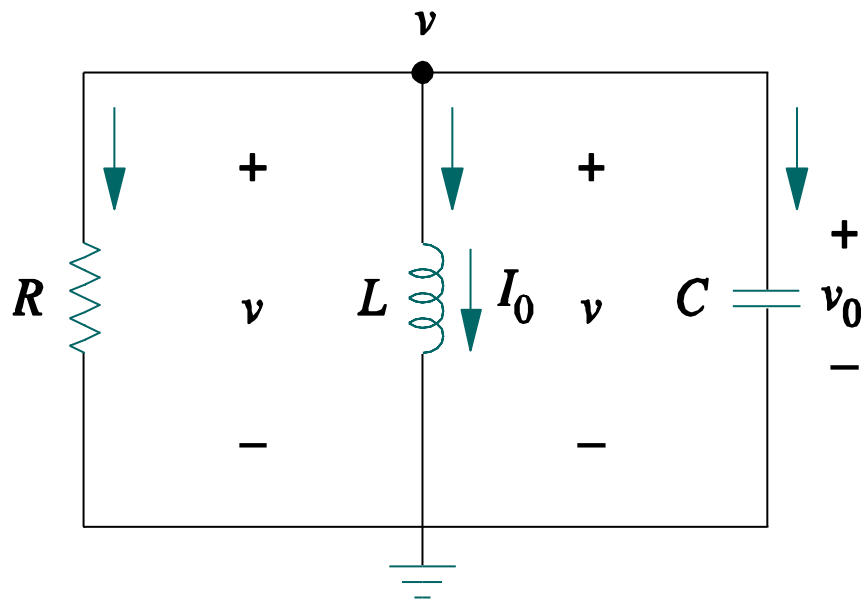
3. 整理，化简解的表达式

$$i(t) = e^{-9t} (\cos 4.359t + 0.6882 \sin 4.359t) A$$



8.4 无源激励 RLC 并联电路

$$\begin{cases} i(0) = I_0 = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^0 v(t) dt \\ v(0) = V_0 \end{cases} \quad \Rightarrow$$



根据KCL方程，可得：

求导 $\curvearrowright$

$$\frac{v}{R} + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v dt + C \frac{dv}{dt} = 0$$
$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv}{dt} + \frac{1}{LC} v = 0$$

二阶常系数齐次微分方程

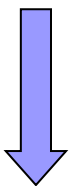
$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv}{dt} + \frac{1}{LC} v = 0$$

上式用 s 取代一阶导数，用 s^2 取代二阶导数，可得：

特征根方程：

$$s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{LC} = 0$$

2个特征根：



$$s_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

or

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

其中： $\alpha = \frac{1}{2RC}$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

阻尼因子

振荡频率

有三种可能的解，即 $\alpha > \omega_0, \alpha = \omega_0, \alpha < \omega_0$. 三种情况。

■ 过阻尼

$$\alpha > \omega_0, \text{ 当 } L > 4R^2C \quad R < \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

■ 临界阻尼

$$\text{当 } \alpha = \omega_0, L = 4R^2C, R = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$v(t) = (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$$

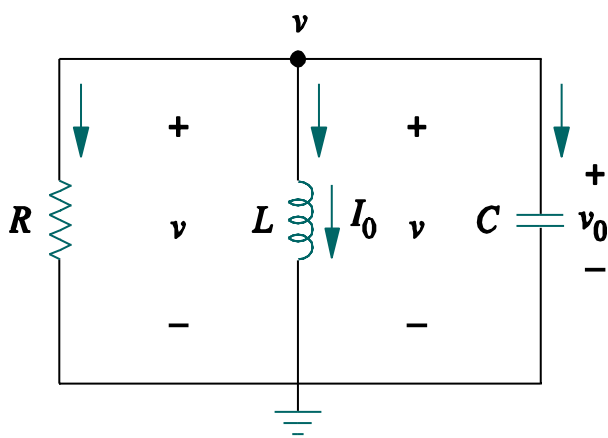
■ 欠阻尼 $\alpha < \omega_0, L < 4R^2C, R > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$$

阻尼频率 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$

$$v(t) = e^{-\alpha t} (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)$$

$$= Ke^{-\alpha t} (\cos \omega_d t + \theta) \quad \text{衰减振荡}$$



(板图)

◆ A_1 和 A_2 由 $v(0)$ 和 $dv(0)/dt$ 初始值来确定。

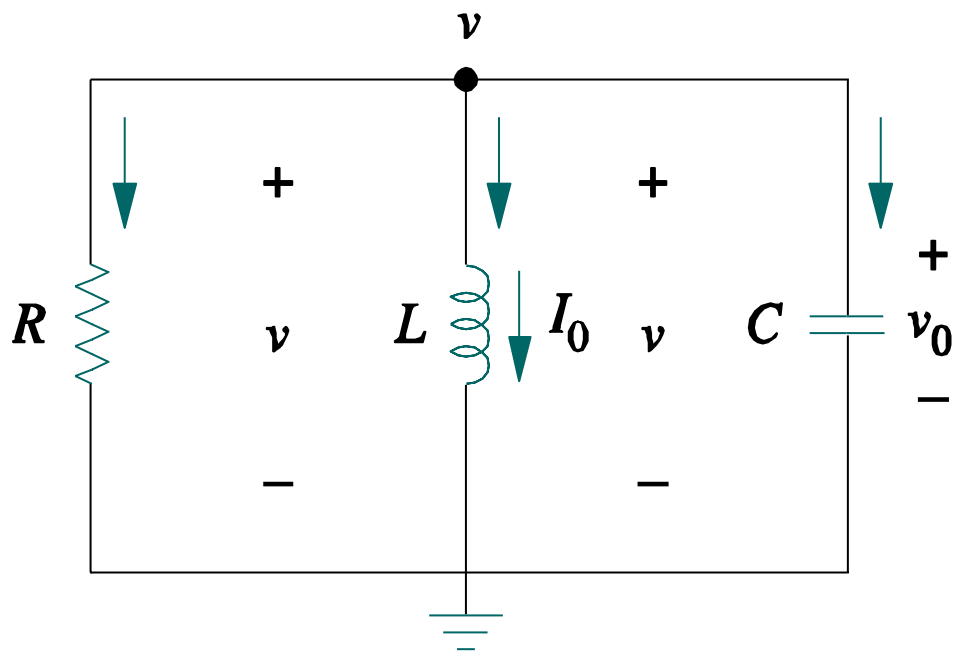
$$v_0(0) = V_0$$

$$\frac{V_0}{R} + I_0 + C \frac{dv(0)}{dt} = 0 \quad \text{霍} \quad \frac{dv(0)}{dt} = \frac{(V_0 + RI_0)}{RC}$$

(板书)

例：

图中所示并联电路中，设 $v(0) = 5V$ ， $i(0) = 0$ ， $L = 1H$ ， $C = 10mF$ 。求 $R = 1.923\Omega$ ， $R = 5\Omega$ 和 $R = 6.25\Omega$ 三种情况下的 $v(t)$ ，假设 $t > 0$ 。



解:

情况 1 若 $R = 1.923\Omega$,

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \times 1.923 \times 10 \times 10^{-3}} = 26$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 10 \times 10^{-3}}} = 10$$

因为 $\alpha > \omega_0$, 电路响应是过阻尼的。

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -2, -50$$

$$v(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-50t}$$

现在用初始条件求 A_1 和 A_2

$$\textcircled{1} \quad v(0) = 5 = A_1 + A_2$$

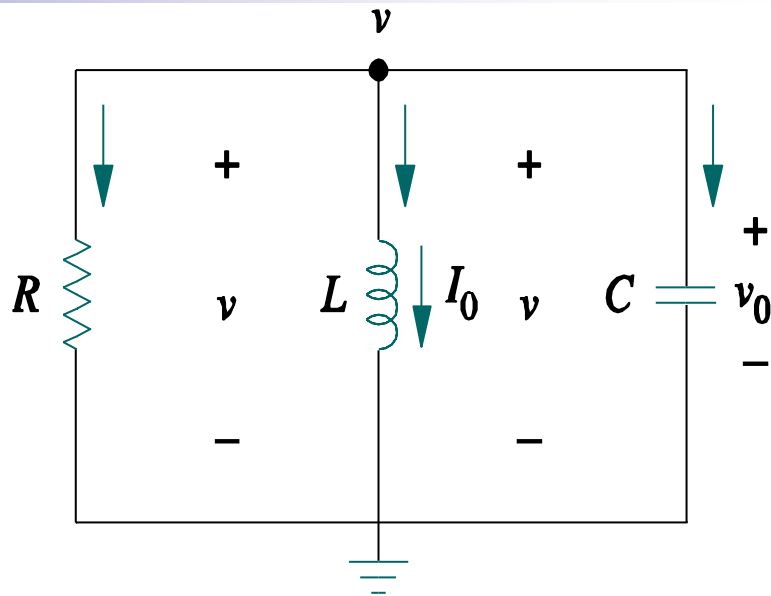
$$i_R(0) = v(0)/R = 5/1.923$$

$$\because i_R(0) + i_L(0^+) + i_C(0^+) = 0$$

$$i_C(0^+) = \frac{-5}{1.923}$$

$$\textcircled{2} \therefore \frac{dv(0)}{dt} = \frac{i_c(0)}{C} = \frac{-5}{10 \times 10^{-3}} = -260$$

$$\frac{dv}{dt} = -2A_1e^{-2t} - 50A_2e^{-50t}$$



$$v(t) = A_1e^{-2t} + A_2e^{-50t}$$

求导

$$\text{当 } t = 0, \textcircled{2} -260 = -2A_1 - 50A_2$$

可以得到: $A_1 = -0.2$ 和 $A_2 = 5.2$

$$v(t) = -0.2e^{-2t} + 5.2e^{-50t}$$

情况 2 若 $R = 5\Omega$, $\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \times 5 \times 10 \times 10^{-3}} = 10$

$\omega_0 = 10$ 因为 $\alpha = \omega_0 = 10$, 电路响应是临界阻尼的, 有:

$s_1 = s_2 = -10$ 和: $v(t) = (A_1 + A_2 t)e^{-10t}$ (8.5.5)

应用初始条件, 求 A_1 和 A_2

① $v(0) = 5 = A_1$

② $\frac{dv}{dt} \Big|_{0^+} = -\frac{v(0^+) + Ri(0^+)}{RC} = -\frac{5 + 0}{5 \times 10 \times 10^{-3}} = -100$

而式 (8.5.5) 的导数为: $\frac{dv}{dt} = (-10A_1 - 10A_2 t + A_2)e^{-10t}$

当 $t = 0$, ② $-100 = -10A_1 + A_2$

可得: $A_1 = 5$ 和 $A_2 = -50$, 结果为:

$v(t) = (5 - 50t)e^{-10t} V$

情况 3 当 $R = 6.25\Omega$,

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \times 6.25 \times 10 \times 10^{-3}} = 8, \quad \omega_0 = 10$$

由于 $\alpha < \omega_0$, 电路是欠阻尼的, 其特征方程根是:

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -8 \pm j6$$

因此:
$$v(t) = (A_1 \cos 6t + A_2 \sin 6t)e^{-8t} \quad (8.5.9)$$

现在由下述表达式求 A_1 和 A_2

① $v(0) = 5 = A_1$

② $\frac{dv(0)}{dt} = -80$

对式 (8.5.9) 求导:

$$\frac{dv}{dt} = (-8A_1 \cos 6t - 8A_2 \sin 6t - 6A_1 \sin 6t + 6A_2 \cos 6t)e^{-8t}$$

当 $t = 0$ 时, ② $-80 = -8A_1 + 6A_2$

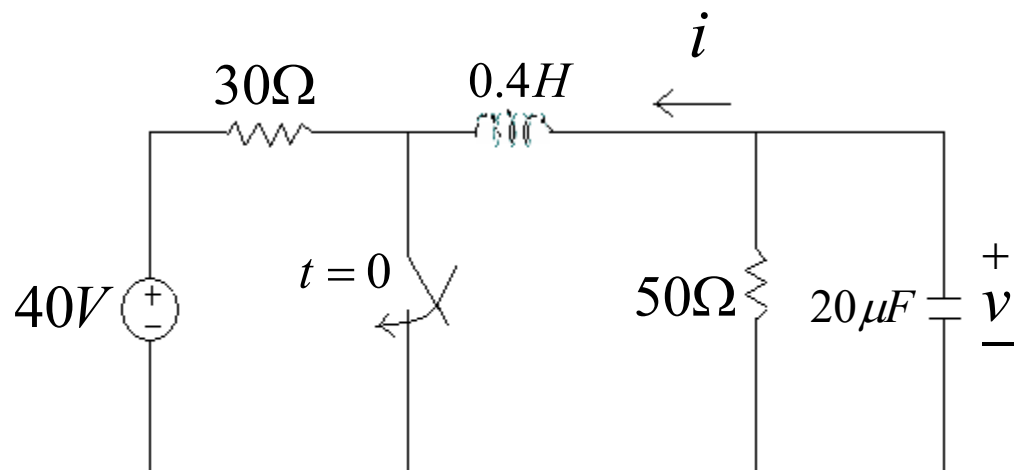
所以: $A_1 = 5$, $A_2 = 6.67$

$$v(t) = (5 \cos 6t + 6.67 \sin 6t)e^{-8t}$$

波形图 **Fig.8.14**

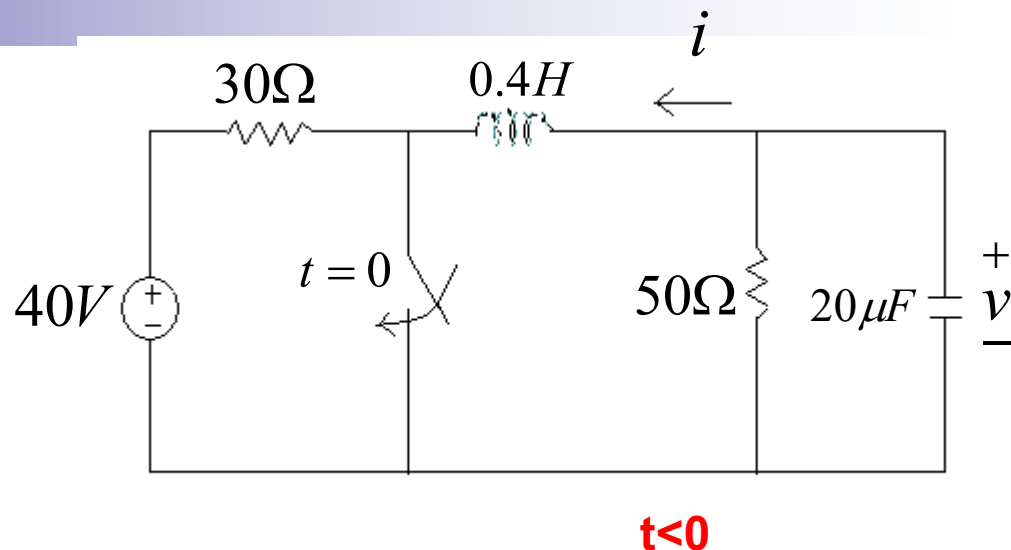
例 (堂练)

图中的 RLC 电路, 求
 $t > 0$ 条件下的 $v(t)$



解:

当 $t < 0$



$$v(0) = \frac{50}{30 + 50} (40) = 25V \quad i(0) = - \frac{40}{30 + 50} = -0.5A$$

$t=0^+$ 时, KCL: $\frac{V_0}{R} + I_0 + C \frac{dv(0)}{dt} = 0$

$$\therefore \frac{dv(0)}{dt} = - \frac{v(0) + Ri(0)}{RC} = - \frac{25 - 50 \times 0.5}{50 \times 20 \times 10^{-6}} = 0$$

当 $t > 0$

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \times 50 \times 20 \times 10^{-6}} = 500$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.4 \times 20 \times 10^{-6}}} = 354$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -500 \pm 354$$

或 $s_1 = -854$, $s_2 = -146$

因为 $\alpha > \omega_0$, 电路响应为过阻尼函数:

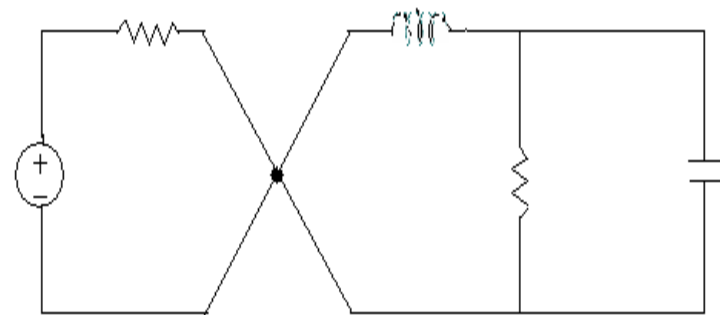
$$v(t) = A_1 e^{-854t} + A_2 e^{-146t}$$

(8.6.3)

确定 A_1 , A_2 : ① $v(0) = 25 = A_1 + A_2$

$$\frac{dv}{dt} = -854A_1 e^{-854t} - 146A_2 e^{-146t}$$

(8.6.4)

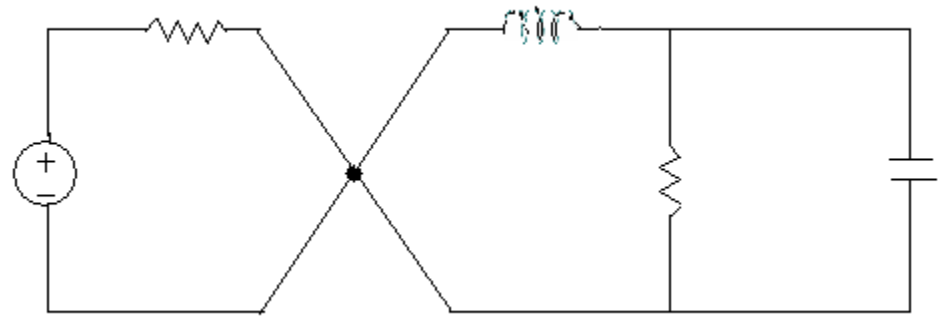


$t > 0$

$$\textcircled{2} \frac{dv(0)}{dt} = 0 = -854A_1 - 146A_2$$

$$A_1 = -5.16$$

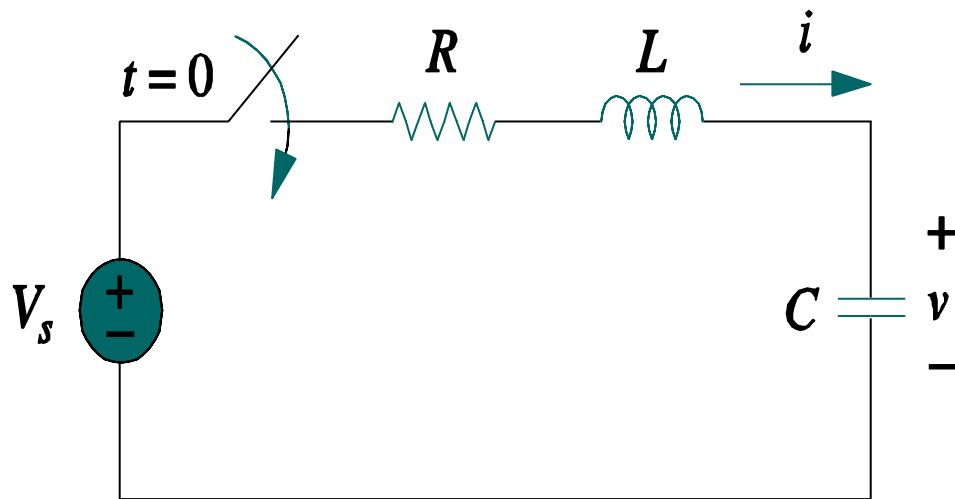
$$A_2 = 30.16$$



$t > 0$

$$v(t) = -5.16e^{-854t} + 30.16e^{-146t}$$

8.5 串联RLC电路的阶跃响应



非齐次二阶常系数微分方程

$$L \frac{di}{dt} + Ri + v = V_s$$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv}{dt} + \frac{v}{LC} = \frac{V_s}{LC}$$

完全响应: $v(t) = v_n(t) + v_f(t)$

① 齐次通解:

$$v_n(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (\text{过阻尼})$$

$$v_n(t) = (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad (\text{临界阻尼})$$

$$v_n(t) = (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t} \quad (\text{欠阻尼})$$

② 非齐次特解:

$$v_f(t) = v(\infty) = V_s$$

$$v(t) = V_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (\text{过阻尼})$$

$$v(t) = V_s + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad (\text{临界阻尼})$$

$$v(t) = V_s + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t} \quad (\text{欠阻尼})$$

完全响应:

A_1 和 A_2 可以由 $v(0)$ 和 $dv(0)/dt$ 初始值来确定

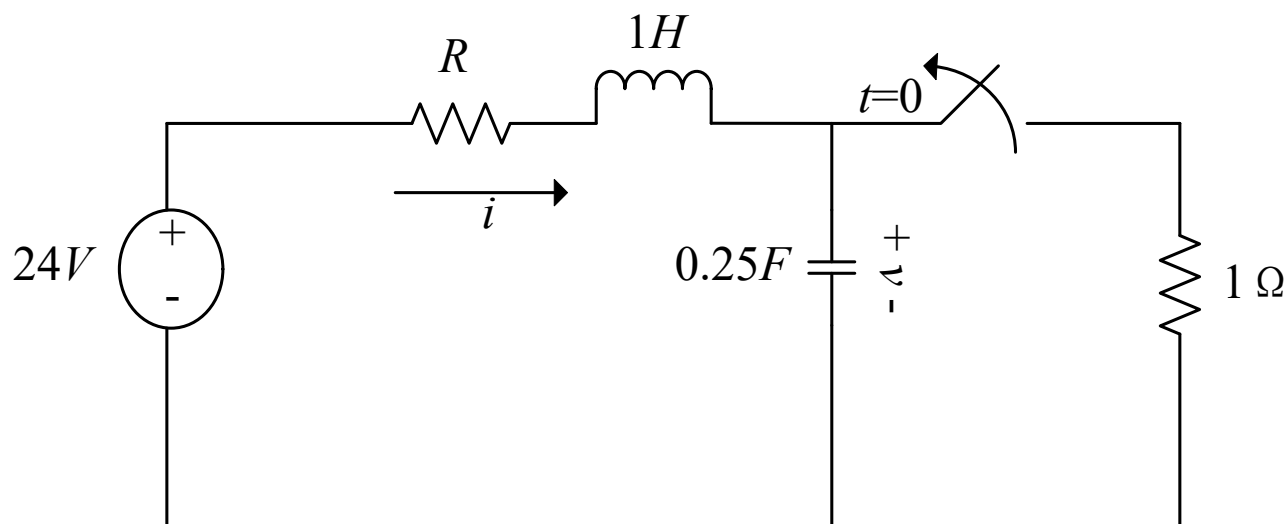
总之，电路任一变量 $x(t)$ 的完全响应的一般形式为：

$$x(t) = x_f(t) + x_n(t)$$

$x_f(t) = x(\infty)$ 是最终值（强迫响应）， $x_n(t)$ 是自然响应

例题 (堂练, 3人)

对图中所示电路, 求 $R = 5\Omega$, $R = 4\Omega$, $R = 1\Omega$. 三种情况下的 $v(t)$ 和 $i(t)$, 假设 $t > 0$ 。



解:

方法1: 当 $R = 5\Omega$.

1) 定 $v(t)$ 表达式形式

$$\text{For } t < 0, \quad i(0) = \frac{24}{5+1} = 4A \quad v(0) = 1i(0) = 4V$$

For $t > 0$,

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{5}{2 \times 1} = 2.5, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 0.25}} = 2$$

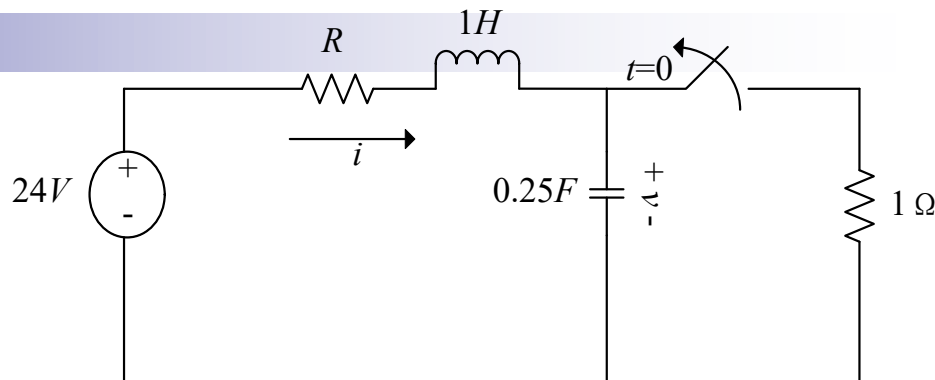
$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -1, -4$$

$\alpha > \omega_0$ 过阻尼的暂态响应. 所以 $v(t)$ 的全解是:

$$v(t) = v_f + (A_1 e^{-t} + A_2 e^{-4t})$$

$$v_f = 24V,$$

$$v(t) = 24 + (A_1 e^{-t} + A_2 e^{-4t})$$



2) 求 A_1 和 A_2

$$\textcircled{1} \quad v(0) = 4 = 24 + A_1 + A_2$$

$$\textcircled{2} \quad i(0) = C \frac{dv(0)}{dt} = 4 \Rightarrow \frac{dv(0)}{dt} = \frac{4}{C} = \frac{4}{0.25} = 16$$

由 $v(t) = 24 + (A_1 e^{-t} + A_2 e^{-4t})$

$$\frac{dv}{dt} = -A_1 e^{-t} - 4A_2 e^{-4t}$$

在 $t = 0$, ② $\frac{dv(0)}{dt} = 16 = -A_1 - 4A_2$

$$A_1 = -\frac{64}{3} , \quad A_2 = \frac{4}{3}$$

$$\therefore v(t) = 24 + \frac{4}{3}(-16e^{-t} + e^{-4t})$$

3) $i(t) = C \frac{dv}{dt} , C = 0.25$

$$\therefore i(t) = \frac{4}{3}(4e^{-t} - e^{-4t})$$

方法2:

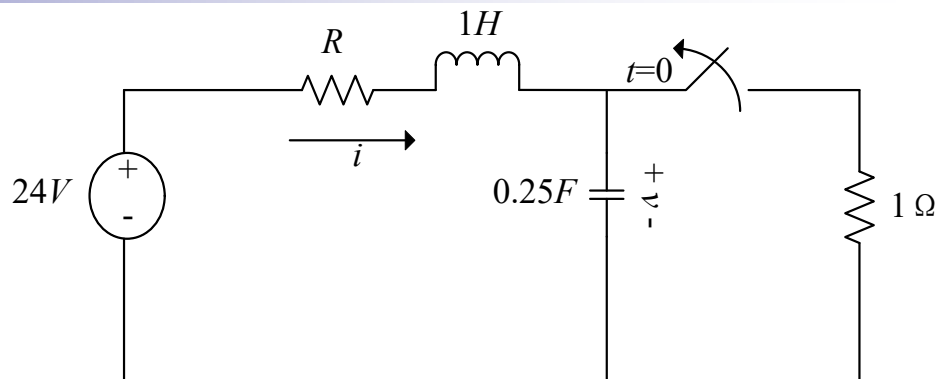
可知**电流**表达式形式为:

$$i(t) = i_f + (A_1' e^{-t} + A_2' e^{-4t})$$

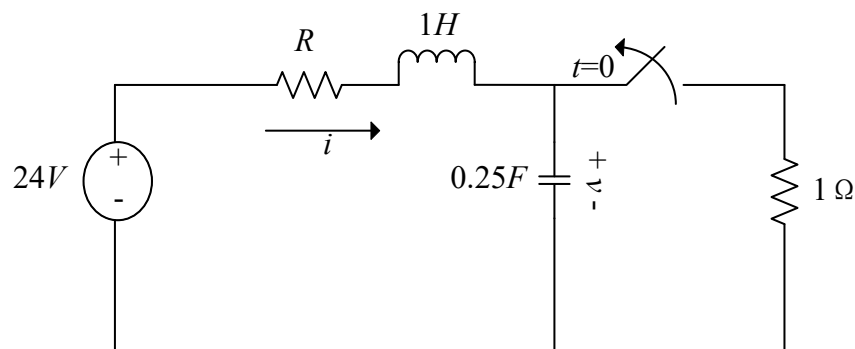
而 $i_f = i(\infty) = 0$

A_1', A_2' 由初始条件 $\begin{cases} i(0) \\ \frac{di(0)}{dt} \end{cases}$ 求出 $\begin{cases} A_1' = \frac{16}{3} \\ A_2' = -\frac{4}{3} \end{cases}$

$$\therefore i(t) = \frac{4}{3} (4e^{-t} - e^{-4t})$$



情况2 当 $R = 4\Omega$.



1)

$$i(0) = \frac{24}{4 + 1} = 4.5 A$$

$$v(0) = 1i(0) = 4.5 V$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{4}{2 \times 1} = 2$$

$$\omega_0 = 2, \quad s_1 = s_2 = -\alpha = -2$$

为临界阻尼暂态响应

其全响应是: $v(t) = v_f + (A_1 + A_2 t)e^{-2t}$

$$v_f = 24V,$$

$$\therefore v(t) = 24 + (A_1 + A_2 t)e^{-2t}$$

2) 求 A_1 和 A_2

$$\textcircled{1} \quad v(0) = 4.5 = 24 + A_1 \Rightarrow A_1 = -19.5$$

$$\textcircled{2} \quad i(0) = C \frac{dv(0)}{dt} = 4.5 \Rightarrow \frac{dv(0)}{dt} = \frac{4.5}{C} = 18$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{dv}{dt} = (-2A_1 - 2tA_2 + A_2)e^{-2t}$$

$$A_1 = -19.5, \quad A_2 = 57$$

$$\therefore v(t) = 24 + (-19.5 + 57t)e^{-2t}V$$

$$3) \quad i(t) = C \frac{dv}{dt}, \quad C = 0.25 \quad \therefore i(t) = (4.5 - 28.5t)e^{-2t}$$

情况3: 当 $R = 1\Omega$.

$$1) \quad i(0) = \frac{24}{1+1} = 12A \quad v(0) = 1i(0) = 12V$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{1}{2 \times 1} = 0.5$$

$\alpha = 0.5 < \omega_0 = 2$, 欠阻尼响应

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -0.5 \pm j1.936$$

完全响应: $v(t) = 24 + (A_1 \cos 1.936t + A_2 \sin 1.936t)e^{-0.5t}$

2) 求 A_1 和 A_2

$$\textcircled{1} \quad v(0) = 12 = 24 + A_1 \Rightarrow A_1 = -12$$

$$\textcircled{2} \quad i(0) = C \frac{dv(0)}{dt} = 12 \Rightarrow \frac{dv(0)}{dt} = \frac{12}{C} = 48$$

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} = & e^{-0.5t} (-1.936A_1 \sin 1.936t + 1.936A_2 \cos 1.936t) \\ & - 0.5e^{-0.5t} (A_1 \cos 1.936t + A_2 \sin 1.936t) \end{aligned}$$

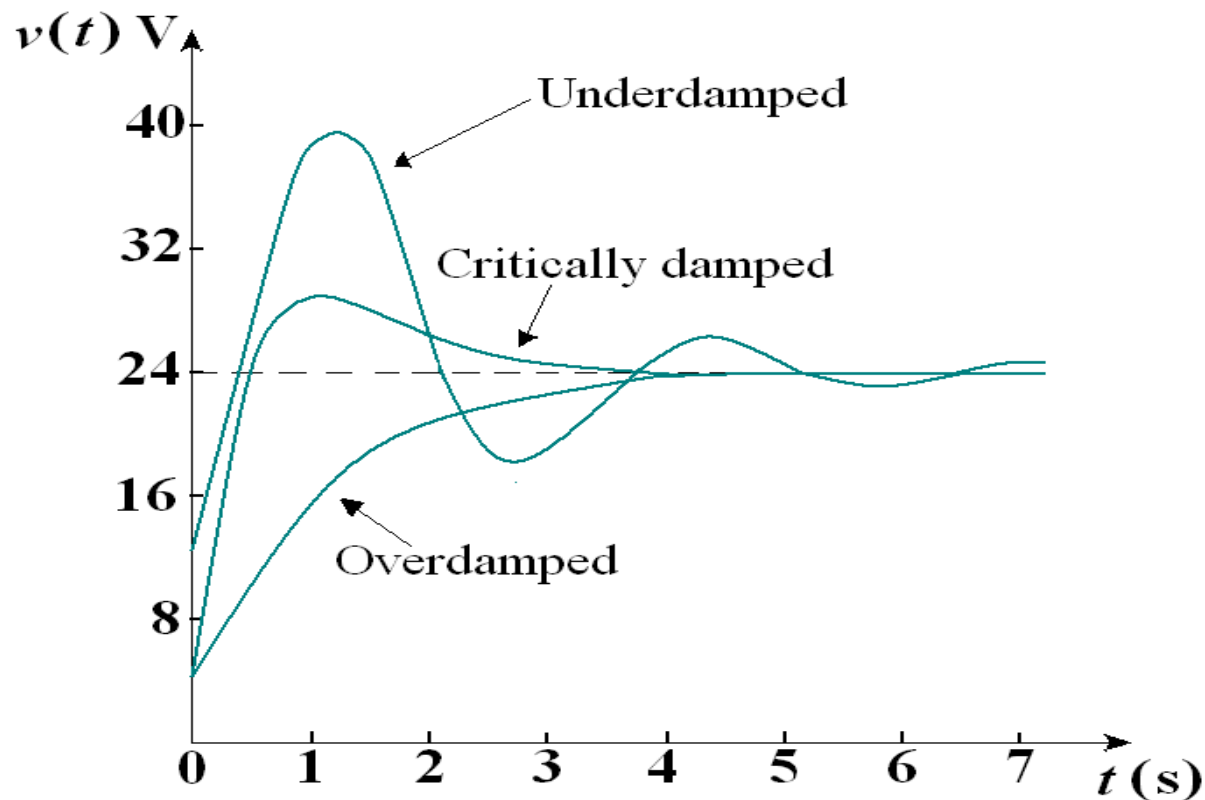
$$\text{At } t=0, \quad \textcircled{2} \quad \frac{dv(0)}{dt} = 48 = (-0 + 1.936A_2) - 0.5(A_1 + 0)$$

$$A_1 = -12, \quad A_2 = 21.694$$

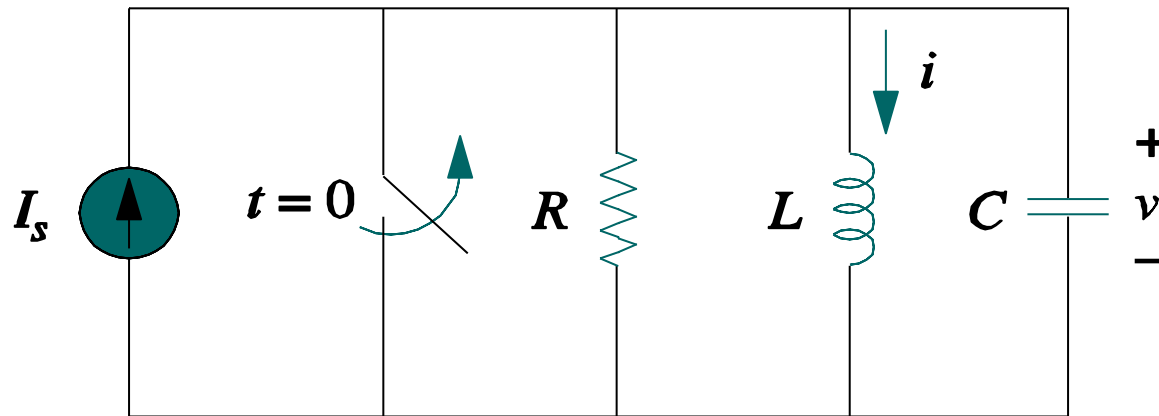
$$\therefore v(t) = 24 + (21.694 \sin 1.936t - 12 \cos 1.936t)e^{-0.5t} V$$

3) $i(t) = C \frac{dv}{dt}, \quad C = 0.25$

$$\therefore i(t) = (3.1 \sin 1.936t + 12 \cos 1.936t)e^{-0.5t} A$$



8.6 并联RLC电路的阶跃响应



$$\frac{v}{R} + i + C \frac{dv}{dt} = I_s \quad v = L \frac{di}{dt}$$

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = \frac{I_s}{LC}$$

(8.47)

非齐次二阶常系数微分方程

方程(8.47) 的全解由自然响应 $i_n(t)$ 和强制响应 $i_f(t)$ 组成, 即:

$$i(t) = i_n(t) + i_f(t) \quad (8.48)$$

自然响应 { 自然响应
暂态响应
齐次通解

强制响应 { 强迫响应
稳态响应
非齐次特解

$$i(t) = I_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad (\text{过阻尼})$$

$$i(t) = I_s + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad (\text{临界阻尼})$$

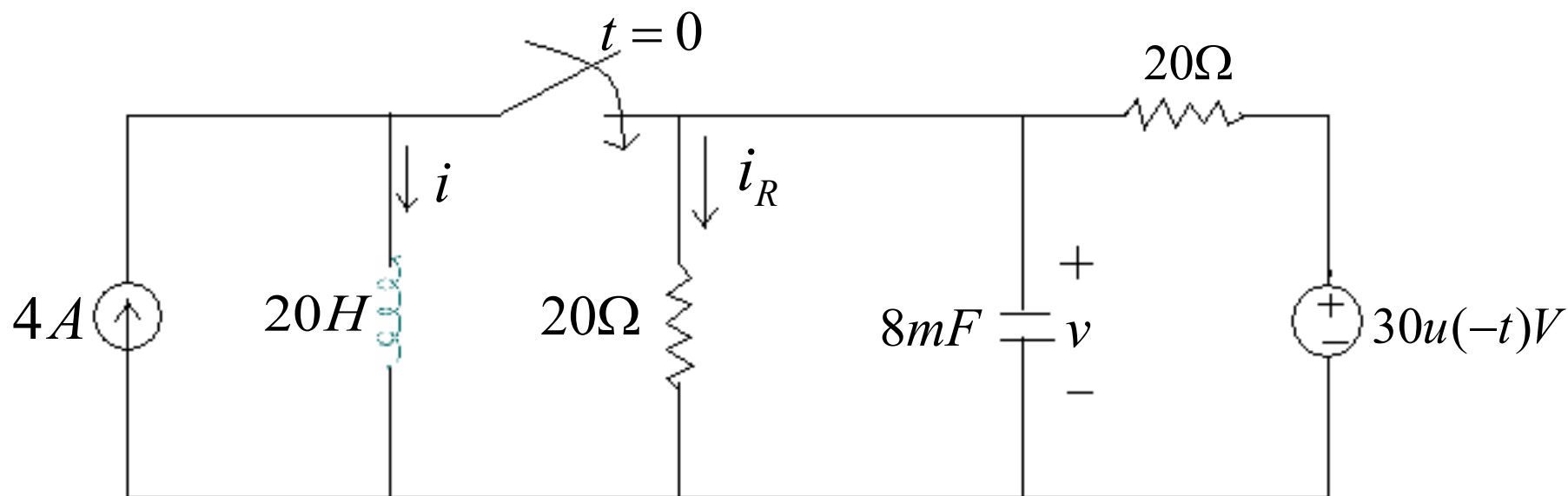
$$i(t) = I_s + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t} \quad (\text{欠阻尼})$$

A_1 和 A_2 由于初始条件 i 和 di/dt 决定。

$$x(t) = x_f(t) + x_n(t) \quad (8.50)$$

例题 (堂练)

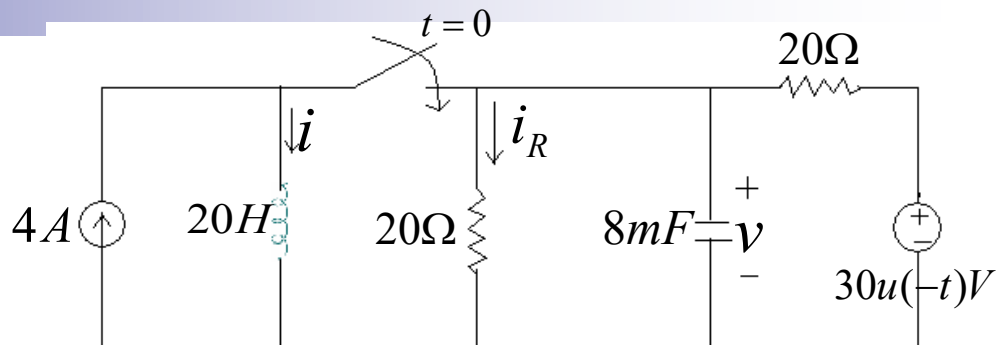
如图电路中, 求 $t > 0$ 时的 $i(t)$ 和 $i_R(t)$



解:

当 $t < 0$, $i(0) = 4A$

$$v(0) = \frac{20}{20 + 20} (30) = 15V$$



$$\text{当 } t > 0 \text{ , } \alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 * 10 * 0.008} = 6.25 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2.5$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -6.25 \pm 5.7218 = -11.978, -0.5218$$

因为 $\alpha > \omega_0$, 过阻尼状态:

$$i(t) = I_s + A_1 e^{-11.978t} + A_2 e^{-0.5218t}$$

确定常数 A_1 和 A_2

$$\textcircled{1} i(0) = 4 = 4 + A_1 + A_2 \quad \longrightarrow \quad A_2 = -A_1$$

$$\frac{di}{dt} = -11.978 A_1 e^{-11.978t} - 0.5218 A_2 e^{-0.5218t} \quad (8.8.2)$$

$$\text{当 } t = 0, \quad \frac{di(0)}{dt} = -11.978A_1 - 0.5218A_2 \quad (8.8.3)$$

$$L \frac{di(0)}{dt} = v(0) = 15 \Rightarrow \frac{di(0)}{dt} = \frac{v(0)}{L} = \frac{15}{20} = 0.75$$

$$\textcircled{2} \quad 0.75 = -11.978A_1 + 0.5218A_2$$

$$A_1 = -0.0655 \quad A_2 = 0.0655$$

$$i(t) = 4 + 0.0655(e^{-0.5218t} - e^{-11.978t})A$$

$$v(t) = L di / dt$$

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{20} = \frac{L}{20} \frac{di}{dt} = 0.785e^{-11.978t} - 0.0342e^{-0.5218t} A$$

*8.7 一般二阶电路的求解方法

对给定的二阶电路，按如下几个步骤可以确定它的阶跃响应 $x(t)$ ：

1. 确定电路的初始条件 $x(0)$ 和 $dx(0)/dt$ ，以及终值 $x(\infty)$ 。

2. 求电路的自然响应 $x_n(t)$ ：关闭所有独立源，并应用 KCL 和 KVL 得到二阶微分方程之后求其特征根。由其特征根确定电路响应是过阻尼、临界阻尼，还是欠阻尼的情况，再写出含有两个待定常数 A_1 和 A_2 的自然响应 $x_n(t)$ 。

3. 由下式得到电路的**强迫响应**:

$$x_f(t) = x(\infty)$$

4. 电路的**完全响应**是自然响应与强制响应之和:

$$x(t) = x_n(t) + x_f(t)$$

5. 将步骤**1**得到的初始条件 $x(0)$ 和 $dx(0)/dt$ 用于完全响应中得到待定的两个常数 A_1 和 A_2 。

8.10 对偶原理

对偶原理断言：电路特性方程和定理中存在对偶关系的元素对之间具有对应关系。

两个电路如果用相同的特性方程来描述，但其中的对偶量是互相交换的，则这两个电路互为对偶的。

对偶原理只适用于平面电路。

TABLE 8.1

Dual pairs

Resistance R	Conductance G
Inductance L	Capacitance C
Voltage v	Current i
Voltage source	Current source
Node	Mesh
Series path	Parallel path
Open circuit	Short circuit
KVL	KCL
Thevenin	Norton

表 8.1 对偶对

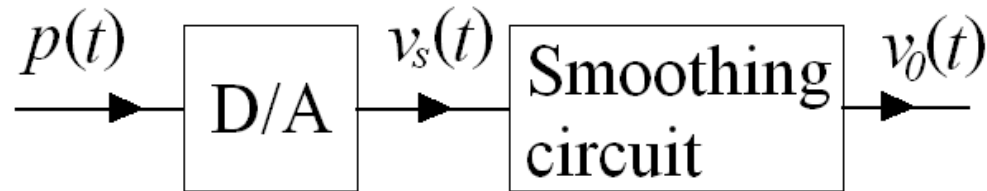
元 素	与之对应的元素
电阻 R	电导 G
电感 L	电容 C
电压 v	电流 i
电压源	电流源
节点	网孔
串联	并联
开路	短路
KVL	KCL
戴维南	诺顿



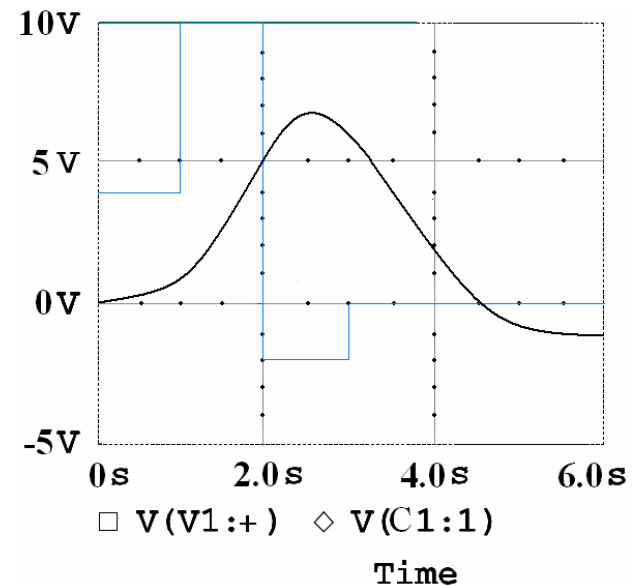
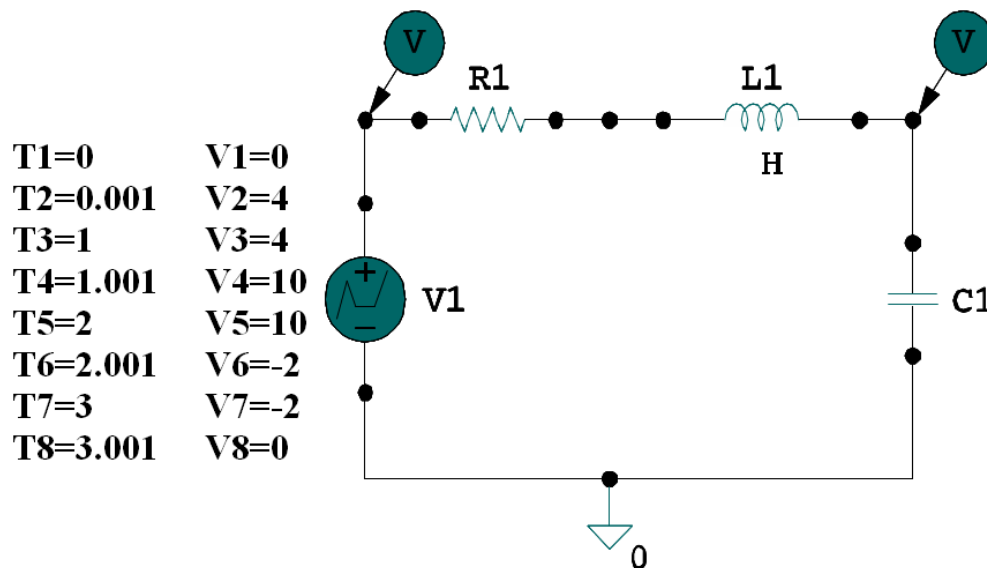
8.11 APPLICATIONS

- 1. Automobile Ignition System (略)**
- 2. Smoothing Circuits**
(Or D/A Converter)

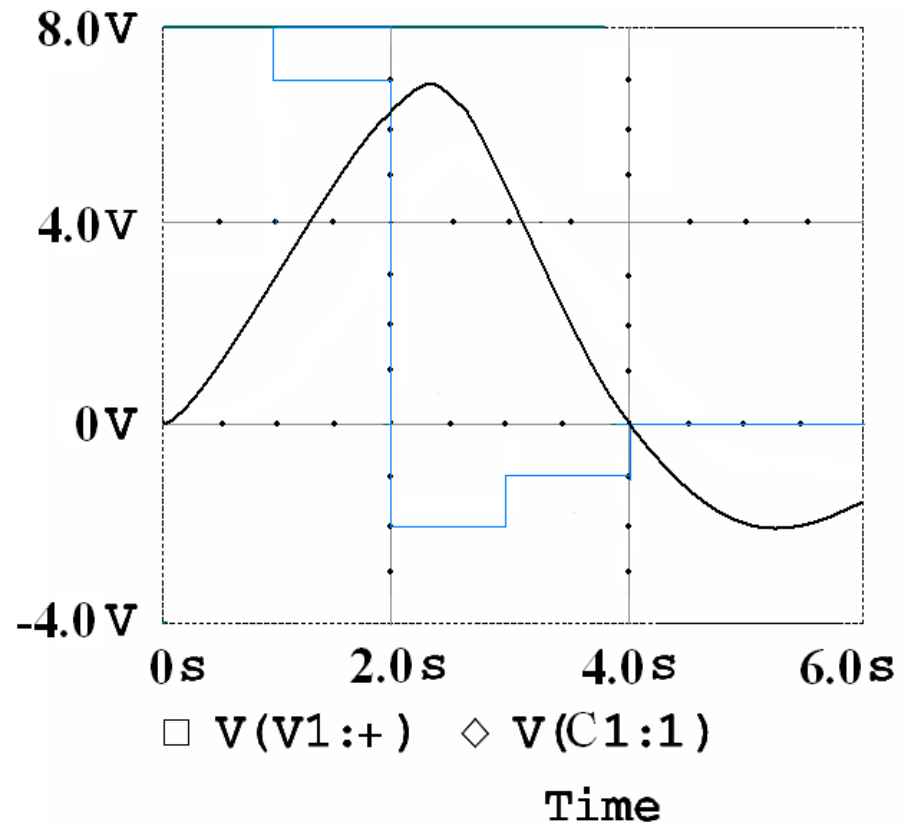
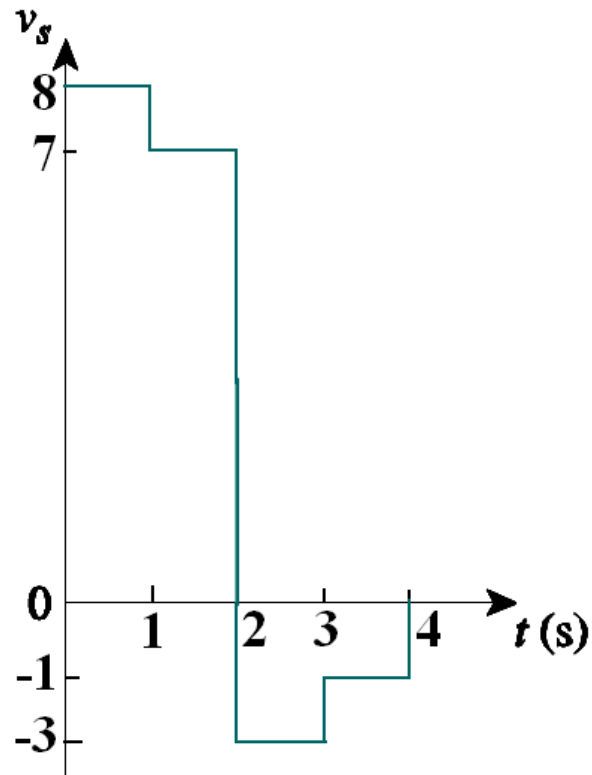
8.11.2 Smoothing Circuits



A series of pulses is applied to the digital-to-analog (**D/A**) converter, whose output is applied to the smoothing circuit.



Another example of smoothing circuit :



8.12 总结

1. 分析二阶电路时，初始值 $x(0)$ 和 $dx(0)/dt$ ，以及终值 $x(\infty)$ 的确定，是至关重要的。
2. RLC 电路用二阶微分方程来描述，所以是二阶电路。它的特征根方程是 $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$ ，其中 α 为阻尼因子， ω_0 为无阻尼自然频率。串联 RLC 电路中的 $\alpha = R/2L$ ，并联 RLC 电路中的 $\alpha = 1/2RC$ ，这两种情况下的 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 。

3. 如果电路在开或关（或突然变化）之后，电路中没有独立源，则该电路是**无源激励**的，或称零输入情况，电路的全解是**自然响应**。

4. *RLC*电路的自然响应可以有三种情况：过阻尼、欠阻尼和临界阻尼，具体取决于其特征方程式的根：当两根相等时（ $s_1 = s_2 \text{ or } \alpha = \omega_0$ ），电路为**临界阻尼响应**；当两根为不相等的二个实数时（ $s_1 \neq s_2 \text{ or } \alpha > \omega_0$ ），电路为**过阻尼响应**；当两根为不共轭复数时（ $s_1 = s_2^* \text{ or } \alpha < \omega_0$ ），则电路为**欠阻尼响应**。

5. 若开或关后，电路中有独立源，则其**完全响应**（全解）是自然响应与强制响应之和。

6. 对偶电路：如果描述一个电路的网孔方程与描述另一个电路的节点方程具有同样的形式，则这两个电路是对偶的。从一个电路的分析结果就能给出其对偶电路的分析结果。

7. 一般二阶电路，能列出电路方程，判断阻尼情况。

本章重点及难点

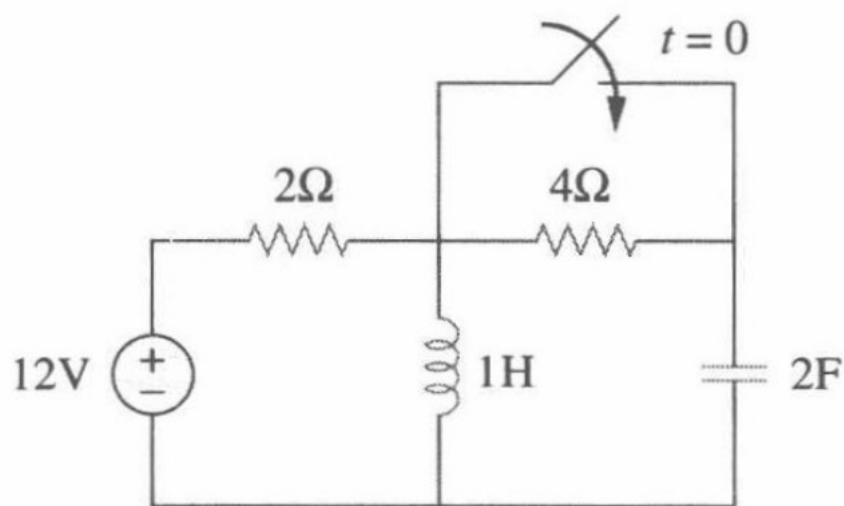
- 二阶常系数齐次微分方程通解的数学形式和二阶电路自然响应的阻尼情况相对应，要理解其物理意义；
- 二阶常系数非齐次微分方程特解对应二阶电路的强迫响应；
- 完全响应的合成，对应的物理意义；
- 通过画 $i(t)$ 和 $v(t)$ 的波形图加深对数学表达式所表达的物理意义的理解；
- 难点：阶跃响应中 $di(0+)/dt$ 和 $dv(0+)/dt$ 的确定。

复习题

1 图 8-58 中, $t=0^-$ (在开关闭合前) 时的电容电压是:

- (a) 0V (b) 4V (c) 8V (d) 12V

1.a



2.c

图 8-58 复习题 1 和 2 图

2 图 8-58 中, 电感初始电流 ($t=0$ 时) 是:

- (a) 0A (b) 2A (c) 6A (d) 12A

3 把阶跃输入应用到二阶电路时，电路变量的最终值可以通过以下哪个途径获得：(a) 电容短路，电感开路；(b) 电容开路，电感短路；(c) 以上都不是。

3.b

4 如果一个 RLC 电路的特征方程的根是 -2 和 -3 ，那么响应是：

4.d

(a) $(A\cos 2t + B\sin 2t)e^{-3t}$ (b) $(A + 2Bt)e^{-3t}$

(c) $Ae^{-2t} + Bte^{-3t}$ (d) $Ae^{-2t} + Be^{-3t}$

其中 A 、 B 为常数

5 在一个串联电路里，设置 $R=0$ 将会产生：

(a) 过阻尼响应 (b) 临界阻尼响应

(c) 欠阻尼响应 (d) 无阻尼响应

(e) 以上都不是

5.d

6 串联 RLC 电路中： $L=2\text{H}$ ， $C=0.25\text{F}$ 。将会产生单位阻尼系数的 R 值是：

- (a) 0.5Ω (b) 1Ω (c) 2Ω (d) 4Ω

解： $\alpha=R/(2L)=1$ ， $R=2L=4\Omega$

8.6 A parallel RLC circuit has $L = 2\text{ H}$ and $C = 0.25\text{ F}$. The value of R that will produce a unity neper frequency is:

- (a) 0.5Ω (b) 1Ω (c) 2Ω (d) 4Ω

解： $\alpha=1/(2RC)=1$ ， $R=1/(2C)=2\Omega$

说明：这题中文版翻译错了，英文版里面是“并联RLC”电路，答案是C,2欧姆。

7 图 8-59 所示的串联 RLC 电路将会产生如下哪种响应：

7.b

- (a) 过阻尼 (b) 欠阻尼
(c) 临界阻尼 (d) 以上都不是

8 图 8-60 所示的并联 RLC 电路将会产生下列哪种响应：

- (a) 过阻尼 (b) 欠阻尼
(c) 临界阻尼 (d) 以上都不是

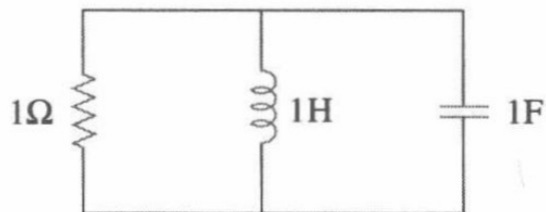


图 8-60 复习题 8 图

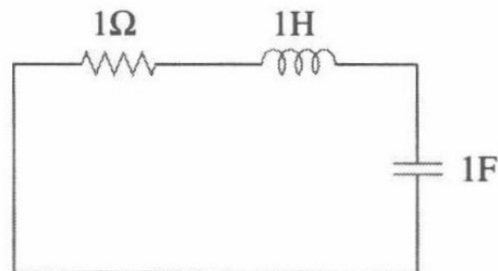


图 8-59 复习题 7 图

8.b

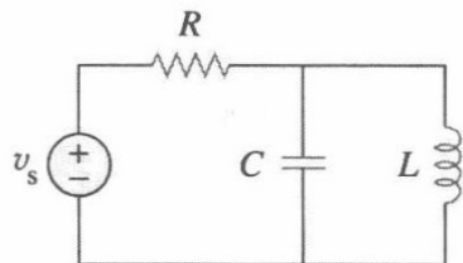
9 下列哪项可以匹配图 8-61 所示的电路：

(a) 一阶电路

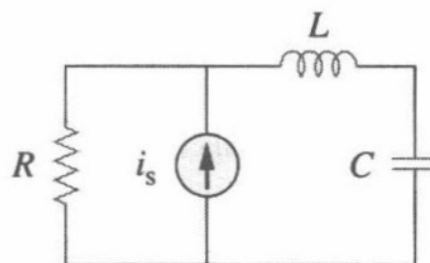
(b) 二阶串联电路

(c) 二阶并联电路

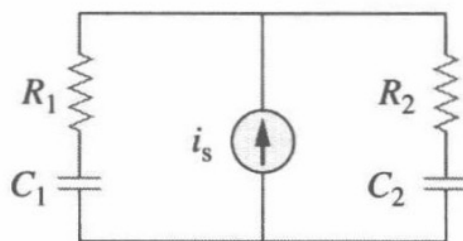
(d) 以上都不是



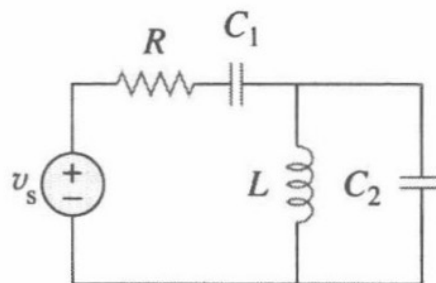
a)



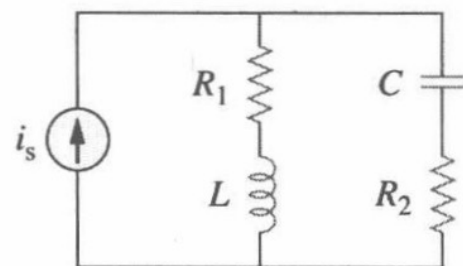
b)



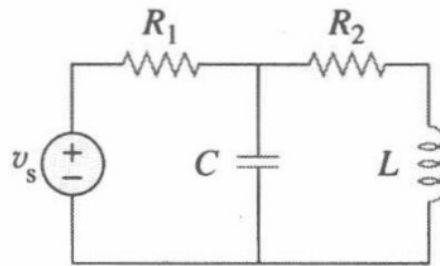
c)



d)



e)



f)

- (a) c;
(b) b, e;
(c) a;
(d) d, f

图 8-61 复习题 9 图

10 在一个电子电路中，电阻的对偶元件是：

(a) 电导

(b) 电感

(c) 电容

(d) 开路

(e) 短路

答：10 (a)

本章作业

- 画出本章思维导图
- 8.31 （初值）
- 8.32 （**RLC**串联）
- 8.47 （**RLC**并联）
- 8.48 （**RLC**并联）
- 8.53 （一般二阶）
- 拓展：实验内容的拓展与思考。。。